

Delprov i Digital signalbehandling ESS040, VT 2004

Torsdagen den 1 april 2004 i MA:9

I kursen ges en **inlämningsuppgift som kombineras med en dugga**.

Inlämningsuppgiften är **obligatorisk** och ersätter 2 timmars laboration. Den består av 4 problem av typ enklare tentatal. Alla 4 problemen ska lösas individuellt och alla hjälpmedel tillåtna. Speciellt ska ni fråga lärarna vid eventuella problem.

Problem 1 och 2 i inlämningsuppgiften kan göras som en dugga och klarad dugga (50 % rätt av uppgift 1 och 2) ger 0.5 poängs bonus till kommande tentor under ett år framåt. Deltagande i duggan är **frivilligt**. Duggan rättas och återlämnas med kommentarer. Eventuella felaktigheter korrigeras och lämnas in med resten av inlämningsuppgiften. Om ni inte deltar i duggan måste ni hämta ut inlämningsuppgiften och lösa alla 4 problemen.

Dugga:	Torsdagen den 1 april 2004 i MA:9 Rättad dugga återlämnas senast torsdag 22 april 2004
Inlämningsuppgift:	Inlämnas senast torsdag 6 maj 2004

Duggan består av uppgifterna 1 och 2 nedan.

Skriv kursnamn, ert namn och mailadress på inlämnade papper (första sidan).

Lösningarna till inlämningsuppgiften ska vara **lätt att följa** och **innehålla alla uträkningar**.

Använd gärna punkterna **Givet, Sökt, Lösning och Svar**.

Tips: Skriv gärna först ner definitionerna på Fouriertransform, z-transform och faltning.

1. En krets ges av dess impulssvar
 $h[n] = \{1 \ 1 \ 1\}$
 - a) Bestäm $H(e^{j\omega})$ (förenkla uttrycket).
 - b) Skissa $|H(e^{j\omega})|$ för $0 \leq \omega \leq 2\pi$.
 - c) Bestäm $H(z)$ med hjälp av z-transform.
 - d) Bestäm poler och nollställen och rita in dem i ett pol-nollställesdiagram (z-plan).
 - e) Bestäm faltningen mellan $h[n] = \{1 \ 1 \ 1\}$ och $x[n] = \{1 \ 1 \ 1\}$.
2. Impulssvaret till en krets ges av $h[n] = \{2 \ -4 \ 2\}$.
 - a) Bestäm $H(e^{j\omega})$ (förenkla uttrycket)
 - b) Bestäm $H(z)$.
 - c) Bestäm poler och nollställen till $H(z)$ och rita in dem i ett pol-nollställesdiagram.
 - d) Bestäm kretsens differensekvation.
 - e) Bestäm utsignalen $y[n] = h[n] * x[n] = \sum_k h[k] x[n-k]$
för insignalen $x[n] = 3\delta[n] + 4\delta[n-2] + \delta[n-3]$.

Delprov i Digital signalbehandling ESS040, VT 2004

Inlämningsuppgift. Inlämnas senast torsdag 6 maj 2004

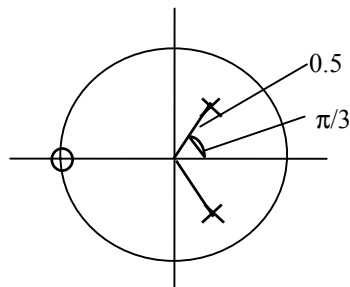
Skriv kursnamn, ert namn och mailadress på inlämnade papper (första sidan).

Lösningarna till inlämningsuppgiften ska vara **lätt att följa** och **innehålla alla uträkningar**.

Använd gärna punkterna **Givet, Sökt, Lösning och Svar**.

Inlämningsuppgiften **rättas och återlämnas**. Om det finns felaktigheter i era inlämningsuppgifter får ni chans att muntligt komplettera detta.

3. Ett tidsdiskret filter ges av differensekvationen
- $$y[n] = y[n-1] - 0.5 y[n-2] + x[n] - 0.5 x[n-2]$$
- a) Bestäm och skissa poler och nollställen.
b) Skissa $|H(e^{j2\pi f})|$ för $0 \leq f \leq 1$
c) Bestäm $y[n]$ om insignalen är $x[n] = \cos(2\pi 0.5 n)$ för alla n
4. Poler och nollställen för ett tidsdiskret filter är givet i figuren nedan.
- a) Bestäm filtrets systemfunktion $H(z)$, så att förstärkningen vid frekvensen $f=0$ är 1 (0 dB).



- b) Bestäm filtrets impulssvar $h[n]$.